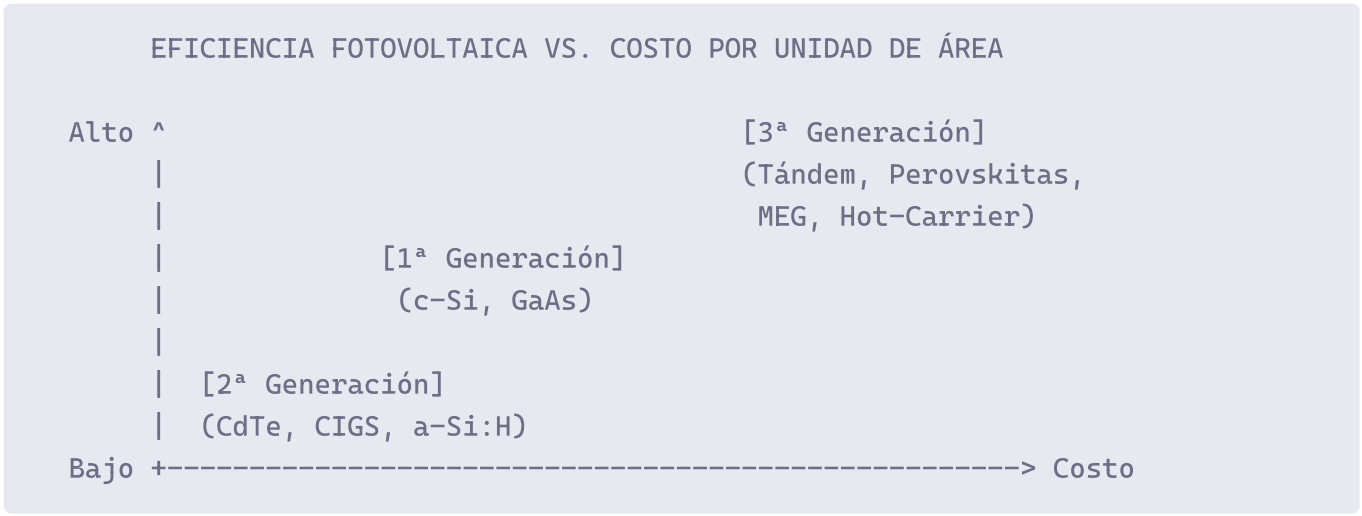
1. Introducción y Fundamentos Físicos de la Tercera Generación

Las **celdas fotovoltaicas de tercera generación** representan el paradigma avanzado de la ingeniería de dispositivos solares. Su objetivo central, formulado teóricamente por Martin Green, es **superar el límite termodinámico fundamental de Shockley-Queisser (33.7% bajo iluminación AM1.5G para una unión simple)**, conservando al mismo tiempo las ventajas de procesamiento a bajo costo y escalabilidad industrial que caracterizan a los materiales de película delgada y procesables en solución.



1.1. Las Pérdidas Fundamentales en Celdas Convencionales

En una celda solar estándar de una sola unión con brecha prohibida E_g, el espectro solar incidente sufre dos mecanismos dominantes de pérdida de energía:

1. **Pérdida por Termalización de Fotones de Alta Energía ($hu > E_g$):**
   Cuando un fotón absorbido posee una energía significativamente mayor que E_g, genera un par electrón-hueco con un exceso de energía cinética (portadores "calientes"). En escalas de tiempo de femtosegundos a picosegundos ($10^{-15} - 10^{-12} exts$), los portadores se relajan mediante la emisión de fonones ópticos (calor), perdiendo todo el exceso de energía $hu - E_g$.
2. **Pérdida por Transparencia Sub-Bandgap ($hu < E_g$):**
   Los fotones cuya energía es menor que la brecha prohibida no pueden ser absorbidos mediante transiciones interbanda directas, atravesando el material sin contribuir a la generación de fotocorriente.

Juntas, estas dos pérdidas representan más del **50% de la energía solar incidente** no aprovechada en celdas de silicio convencionales.

1.2. Conceptos Clave de la Tercera Generación

Para eludir estas barreras termodinámicas, la tercera generación introduce conceptos fotónicos y cuánticos avanzados:

- **Celdas Tándem y Multijuntura:** Apilamiento de múltiples absorbedores con E_g decreciente de arriba hacia abajo ($E_{g1} > E_{g2} > E_{g3}$), donde la luz de alta energía es capturada por la celda superior reduciendo la termalización, y la luz transmitida es absorbida por las celdas inferiores.
- **Generación Múltiple de Excitones (MEG / Impact Ionization):** Aprovechamiento de fotones de alta energía ($hu \geq 2E_g$) para generar dos o más pares electrón-hueco mediante procesos de ionización por impacto en nanocristales restringidos cuánticamente (Puntos Cuánticos).
- **Celdas de Banda Intermedia (IBSC - Intermediate Band Solar Cells):** Introducción de una banda electrónica sub-bandgap dentro de la brecha prohibida (vía puntos cuánticos o aleaciones altamente desparejadas), permitiendo la absorción en dos pasos de dos fotones sub-bandgap para promover un electrón de la banda de valencia a la de conducción.
- **Celdas de Portadores Calientes (Hot Carrier Solar Cells):** Extracción de los portadores fotoengendrados antes de que se relajen térmicamente al borde de la banda, mediante contactos selectivos de energía ultrarrápidos.
- **Conversión de Espectro Óptico (Up-conversion y Down-conversion):** Transformación fotónica previa a la absorción:
  - *Down-conversion / Quantum Cutting:* Conversión de un fotón UV/azul en dos fotones del infrarrojo cercano.
  - *Up-conversion:* Fusión de dos fotones sub-bandgap no absorbidos para generar un fotón de mayor energía absorbible.

---

2. Subtema 3.4.1: Polímeros Conductores y su Naturaleza Electrónica

Los **polímeros conductores y semiconductores** forman la columna vertebral de la fotovoltaica orgánica (OPV) y de las celdas híbridas de tercera generación.

2.1. Hibridación sp^2 y Conjugación π

La propiedad semiconductora en los polímeros orgánicos surge de la estructura electrónica del carbono en cadenas conjugadas con hibridación sp^2:

$$ext{C}(\text{estado fundamental}): 1s^2\,2s^2\,2p_x^1\,2p_y^1 \implies \text{Hibridación } sp^2: \text{3 orbitales } sp^2 + 1 \text{ orbital } p_z$$

1. **Enlaces σ (Sigma):** Tres orbitales hibridados sp^2 forman enlaces covalentes localizados fuertes en un plano trigonometral plano (120°), constituyendo el esqueleto estructural del polímero.
2. **Enlaces π (Pi) y Sistema Deslocalizado:** Los orbitales p_z no hibridados se orientan perpendicularmente al plano de la cadena y se solapan lateralmente con los orbitales p_z contiguos. Este solapamiento genera bandas electrónicas deslocalizadas a lo largo de la cadena conjugada.

```
      Orbitales p_z deslocalizados (Nube electrónica \pi)
        o---o---o---o---o---o
       /   /   /   /   /   /  <-- Solapamiento lateral \pi
      C===C---C===C---C===C   <-- Cadenas enlazadas \sigma
       \   \   \   \   \            o---o---o---o---o---o
```

2.2. Distorsión de Peierls y Apertura del Bandgap (π o π^*)

Teóricamente, una cadena unidimensional infinita de enlaces carbonados equidistantes tendría un comportamiento metálico. Sin embargo, debido a la **Distorsión de Peierls** (inestabilidad estructural en 1D), la cadena se dimeriza alternando longitudes de enlace dobles ($C=C$, más cortos) y sencillos ($C-C$, más largos).

Esta modulación periódica rompe la simetría y abre una brecha de energía prohibida (E_g) entre los estados ocupados y desocupados:

- **HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital):** Análogo a la cima de la banda de valencia (E_v), formado por los estados enlazantes π.
- **LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital):** Análogo al fondo de la banda de conducción (E_c), formado por los estados antienlazantes π^*.
- **Brecha de Banda Prohibida:** $E_g = E_{\text{LUMO}} - E_{\text{HOMO}}$ $\ p\text{prox} 1.5 - 3.0 \text{ eV}$.

2.3. Excitones y Portadores de Carga: Solitones, Polarones y Bipolarones

A diferencia de los semiconductores inorgánicos (donde las constantes dieléctricas elevadas $\text{arepsilon}_r \sim 10-16$ resultan en excitones de Wannier-Mott débilmente ligados con E_b

$\sim extmeV$), en los polímeros orgánicos la constante dieléctrica es baja ($arepsilon_r \sim 3-4$).

Como resultado:

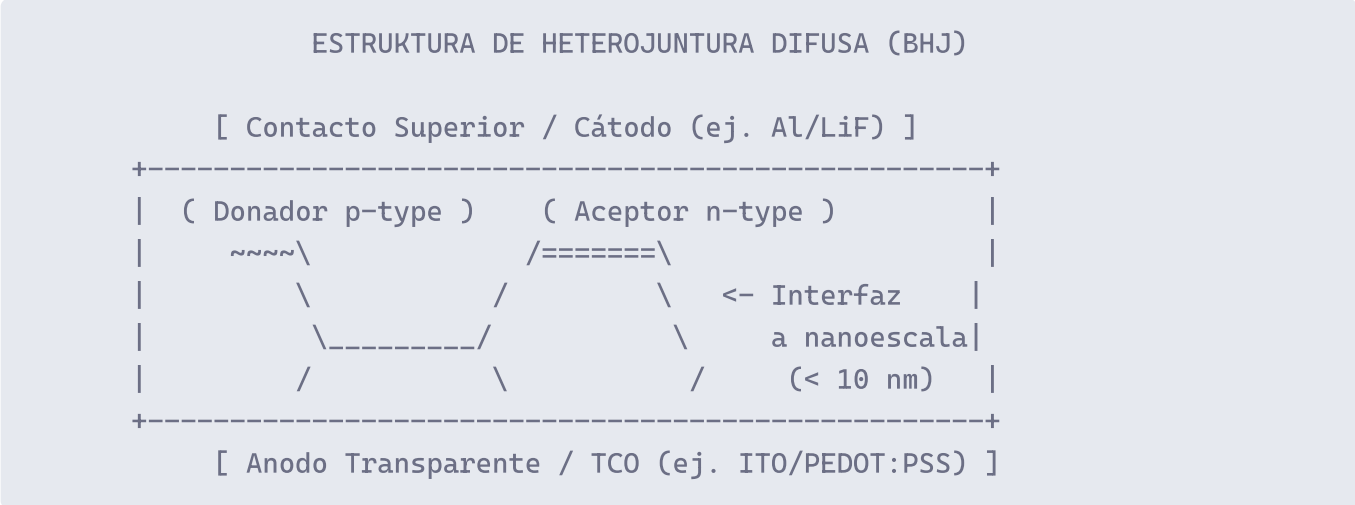
1. **Excitón de Frenkel:** La excitación óptica genera un par electrón-hueco fuertemente acoplado electrostáticamente en la misma molécula o segmento de cadena, con una **energía de enlace excitónica muy elevada** ($E_b \ pprox 0.2-0.5 exteV$).
2. **Acoplamiento Electron-Fonón y Polarones:** La adición de carga a la cadena polimérica induce una distorsión estructural geométrica local. La combinación de la carga electrónica y su pozo de deformación de red asociado se denomina **polarón** (unipolar) o **bipolarón** (si se unen dos cargas iguales).

2.4. Estructura de la Heterojuntura Difusa (Bulk Heterojunction - BHJ)

Debido a que la energía térmica a temperatura ambiente ($k_BT \ pprox 25 extmeV$) es insuficiente para disociar el excitón de Frenkel ($E_b \ pprox 300 extmeV$), se requiere una **fuerza impulsora energética en una interfaz Donador-Aceptor**:

$$\Delta E_{extLUMO} = E_{extLUMO,Donador} - E_{extLUMO,Aceptor} > E_b$$

Para superar el recorrido limitado por la corta **longitud de difusión del excitón** ($L_D \ pprox 5-20 extnm$), se inventó la **Heterojuntura Difusa (Bulk Heterojunction - BHJ)**: una mezcla interpenetrada a nanoescala de un polímero donador de electrones (p-type) y un material aceptor (n-type), garantizando que todo excitón fotogenerado encuentre una interfaz de disociación a menos de $10 extnm$.



---

3. Subtema 3.4.2: Materiales Absorbedores de Tercera Generación

La tercera generación abarca diversas familias de materiales fotosensibles diseñados sintética y nanométricamente:

```
                MATERIALES ABSORBEDORES DE 3ª GENERACIÓN
                                  |
    +-------------------+-----------+-----------+--------------------+
    |                   |                       |                    |
Celdas Orgánicas    Perovskitas de          Puntos Cuánticos     Colorantes
  (OPV / BHJ)     Haluro ($ABX_3$)             (QDSC)           (DSSC /
Grätzel)
  - Donadores     - $MAPbI_3$               - $PbS, PbSe$        - N719,
Z907
  - Aceptores     - $FAPbI_3$               - $CsPbBr_3$         -
Colorantes
    (NFAs/Y6)     - Mixtas ($FA/MA/Cs$)     - $CdSe$               orgánicos
```

3.1. Polímeros y Aceptores en Celdas Solares Orgánicas (OPV)

- **Polímeros Donadores p-Type:**
  - *1ª Generación:* **MDMO-PPV** y **P3HT** (poli(3-hexiltiofeno)), con brechas prohibidas anchas ($E_g \sim 1.9 - 2.0 exteV$).
  - *2ª Generación (Low-Bandgap):* Polímeros alternantes donador-aceptor como **PTB7**, **PBDB-T** y **PM6**, con absorción extendida hacia el infrarrojo cercano ($E_g \sim 1.2 - 1.5 exteV$).
- **Materiales Aceptores n-Type:**
  - *Basados en Fullerenos:* **$ ext{PC}_{60} ext{BM}$** y **$ ext{PC}_{70} ext{BM}$**, caracterizados por alta afinidad electrónica y transporte esférico multidireccional.
  - *Aceptores No-Fullerénicos (NFAs):* Moléculas pequeñas como **Y6** e **ITIC**, que han revolucionado la fotovoltaica orgánica elevando eficiencias por encima del **19%**, gracias a su fuerte absorción complementaria en el infrarrojo y menor pérdida de V_{oc}.

3.2. Perovskitas de Haluro Metálico (ABX_3)

Las perovskitas híbridas organometálicas son la tecnología fotovoltaica de más rápido crecimiento en la historia, pasando de un 3.8% de eficiencia en 2009 a más de **26% en celda simple** y **> 33% en tándem Perovskita/Silicio**:

$$ext{Fórmula General: } ABX_3$$

- **Catión A (Monovalente grande):** Metilamonio ($ ext{CH}_3 ext{NH}_3^+ / ext{MA}^+), $Formamidinio(ext{HC(NH}_2)_2^+ / ext{FA}^+)o Cesio(ext{Cs}^+$).
- **Catión B (Metal divalente):** Plomo ($ ext{Pb}^{2+})o Estaño(ext{Sn}^{2+}$).
- **Anión X (Halógeno):** Yodo ($ ext{I}^-), $Bromo(ext{Br}^-)o Cloro(ext{Cl}^-$).

Propiedades Optoelectrónicas Excepcionales:

1. **Coeficiente de Absorción Óptica Directa Elevado:** $lpha > 10^5 ext{cm}^{-1}$ en el visible.
2. **Baja Energía de Enlace del Excitón:** $E_b < 10 - 20 ext{meV}$, lo que permite la generación espontánea de portadores libres a temperatura ambiente.
3. **Longitudes de Difusión Extremadamente Largas:** $L_D > 1 - 5\ \mu ext{m}$, superando el espesor físico absoritvo de la película ($\sim 300 - 500 ext{nm}$).
4. **Alta Tolerancia a Defectos:** Los estados defectuosos dominantes son someros (cerca de los bordes de banda), minimizando la recombinación no radiativa Shockley-Read-Hall (SRH).

3.3. Puntos Cuánticos Coloidales (Quantum Dot Solar Cells - QDSC)

Los puntos cuánticos son nanocristales semiconductores de escala nanométrica ($2 - 10 ext{nm}$) donde el movimiento de electrones y huecos está confinado en las tres dimensiones espaciales:

$$ext{Confinamiento Cuántico 3D: } R \leq a_B \quad (a_B : ext{Radio de excitón de Bohr})$$

- **Sintonizabilidad por Tamaño:** La brecha prohibida efectiva $E_{g,ef ectiva}$ aumenta al disminuir el radio R del nanocristal, siguiendo la ecuación de Brus:
  [E{g, ext{QD}}(R) pprox E{g, ext{bulk}} + rac{\hbar^2 \pi^2}{2 R^2} \left(rac{1}{m_e^} + rac{1}{m_h^}
  ight) - rac{1.8 e^2}{4\pi arepsilon_r arepsilon_0 R}]
- **Demostración Experimental de MEG:** Materiales de baja brecha atómica como **$ ext{PbS}$** y **$ ext{PbSe}$** presentan una tasa de ionización por impacto muy rápida que compite con la relajación por fonones, permitiendo eficiencias cuánticas externas que superan el 100% en el ultravioleta.

3.4. Celdas Sensibilizadas por Colorante (DSSC / Celdas de Grätzel)

Introducidas por Michael Grätzel en 1991, separan funcionalmente el proceso de absorción de luz y el transporte de carga:

1. **Absorción:** Un colorante organometálico (ej. complejos de Rutenio como N719) o sintético monocapa adsorbido sobre la superficie de partículas de un óxido mesoporoso.
2. **Transporte de Electrones:** Inyección ultrarrápida del electrón fotoexcitado del colorante a la banda de conducción de la matriz de **$ ext{TiO}_2$ mesoporoso** ($\sim 10 - 15\ \mu extm$ de espesor).
3. **Regeneración:** Un electrolito redox (tradicionalmente la pareja $ ext{I}^- / ext{I}_3^-$ o complejos de Cobalto) regenera el estado fundamental del colorante neutralizado.

---

4. Subtema 3.4.3: Procesos de Fabricación y Manufactura

Los procesos de fabricación de la tercera generación se distinguen por requerir un **consumo energético significativamente menor (*Low Thermal Budget*)** en comparación con los lingotes de silicio monocristalino ($> 1400^\circ extC$).

```
                    MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE 3ª GENERACIÓN
                                        |
          +-----------------------------+-----------------------------+
          |                                                           |
Procesamiento en Solución (Húmedo)                          Deposición en Fase
de Vapor
  - Spin-coating (Laboratorio)                              - Co-evaporación
Térmica
  - Slot-die / Blade Coating (Piloto)                       - Evaporación
Asistida por Haz
  - Impresión Roll-to-Roll (Industrial)                     - Sputtering
Magnetrón (TCOs)
```

4.1. Procesamiento en Solución y Depósito Húmedo

Permiten el depósito sobre sustratos flexibles de plástico (PET, PEN) o vidrio a temperaturas $< 150^\circ extC$:

1. **Recubrimiento por Centrifugado (*Spin-Coating*):** Método de laboratorio por excelencia para controlar espesores nanométricos ($\pm 2 extnm$) mediante el ajuste de la velocidad de rotación (1000 - 5000 rpm).
2. **Recubrimiento por Extrusión (*Slot-Die Coating*) y Cuchilla (*Blade Coating*):** Métodos continuos escalables de área grande donde la tinta se distribuye uniformemente sobre el sustrato.
3. **Impresión Continua Rollo a Rollo (*Roll-to-Roll* - R2R):** Proceso industrial similar al de la imprenta de periódicos, capaz de fabricar cientos de metros de celdas orgánicas o de

perovskita por minuto a costo extremadamente reducido.

4.2. Control Morfológico e Ingeniería de Cristalinidad

La eficiencia de las celdas de tercera generación depende críticamente de la nano-morfología del absorbedor:

- **Ingeniería de Antidisolvente (para Perovskitas):** Durante el *spin-coating* del precursor de perovskita, se gotea un antidisolvente (como clorobenceno o dietiléter) que induce una sobresaturación instantánea, generando películas extremadamente densas, planas y libres de orificios (*pinholes*).
- **Tratamientos Térmicos y de Solvente (*Thermal / Solvent Vapor Annealing*):** En celdas OPV (BHJ), el calentamiento posterior ($110 - 150^{\circ} extC$) promueve la cristalización del polímero donador (ej. P3HT) y la segregación de fases óptima ($\sim 10 - 20 extnm$) con el aceptor.
- **Uso de Aditivos de Procesamiento:** Adición de pequeñas concentraciones (1-3 vol%) de aditivos como 1,8-diiodooctano (DIO) para modificar la solubilidad selectiva de los componentes durante la evaporación del solvente.

4.3. Encapsulamiento y Desafíos de Estabilidad

El principal cuello de botella para la comercialización masiva de las celdas de 3ª generación (especialmente OPV y Perovskitas) es su **degradación ambiental frente a la humedad, el oxígeno y la radiación UV**:

1. **Ingreso de Agua y Oxígeno:** Reacción del $ ext{MAPbI}_3$ con la humedad para formar $ ext{PbI}_2$, $extMAI$ y gas $ ext{HI}$.
2. **Barreras de Alto Rendimiento:** Desarrollo de recubrimientos de pasivación inorgánica por ALD ($ ext{Al}_2 ext{O}_3$, $extTiO_2$) y láminas de barrera flexibles con tasas de transmisión de vapor de agua ($ ext{WVTR} < 10^{-4} ext{ g/m}^2/ ext{día}$).

---

5. Matriz Comparativa de Tecnologías de Tercera Generación

Parámetro Optoelectrónico / Tecnológico	Celdas Orgánicas (OPV / BHJ)	Perovskitas de Haluro (ABX_3)	Puntos Cuánticos (QDSC)	Celdas Tándem Perovskita/Silicio
Absorbedor Principal	Mezcla Polímero:NFA (ej. PM6:Y6)	$ ext{MAPbI}_3 / ext{FAPbI}_3$	Nanocristales $ ext{PbS / PbSe}$	Cima: Perovskita ($1.68 exteV$) / Base: c-Si ($1.12 exteV$)
Mecanismo de Excitación	Excitón de Frenkel (E_b $pprox 0.3 exteV$)	Portadores libres (E_b $< 20 extmeV$)	Confinamiento 3D (MEG posible)	Generación dual en serie/paralelo
Eficiencia de Lab. Record	$\sim 19.5\%$	$> 26.1\%$	$\sim 18.1\%$	$> 33.9\%$ (Supera límite SQ)
Estructura Típica	$next-iext-p$ o $pext-iext-n$ Invertida	Planar o Mesoporosa	Capa por Capa / Película QD	Monolítica de 2 Terminales (2T)
Método de Procesamiento	Solución / R2R / Impresión	Solución / Co-evaporación	Baño químico / Solución	Híbrido (Solución + PECVD/CZ)
Ventaja Competitiva	Flexibilidad, transparencia, ligereza	Eficiencia récord, alto V_{oc}	Sintonizabilidad de E_g, MEG	Máxima eficiencia comercial posible
Principal Desafío	Estabilidad a largo plazo, E_b alta	Sensibilidad a humedad/calor, Plomo	Pasivación de ligantes superficiales	Costo de integración e interfaz